

Netzwerke in der Informatik

Informatik · Klasse 8 · Praesentationen

Inhaltsverzeichnis

Präsentation - Netzwerke in der Informatik	2
Inhalte	2
Zusatzpräsentation - Kryptografie	3
Inhalte	3

Präsentation - Netzwerke in der Informatik

Markdown-Quelle zur vorhandenen Präsentation 01_10_Netzwerke.pptx.

Inhalte

1. Leitfrage: Datenweg vom Gerät zum Dienst
2. Netzwerkbegriff und Beispiele
3. LAN und WLAN
4. Client, Server, Switch, Access Point, Router
5. IP-Adresse und DNS
6. Übertragungsmedien
7. Protokolle
8. HTTP/HTTPS, SMTP, IMAP, SFTP
9. Netzwerkdienste
10. Dienste im Alltag
11. Datenwege systematisch prüfen
12. Sicherung: Datenweg, Komponenten, IP/DNS, Protokoll/Dienst

Hinweis: Kryptografie bleibt eine optionale Zusatzpräsentation.

Zusatzpräsentation - Kryptografie

Markdown-Quelle zur vorhandenen optionalen Präsentation Zusatz_Kryptografie.pptx.

Inhalte

1. Leitfrage und Grundbegriffe
2. Caesar als historisches Modell
3. symmetrische Verschlüsselung
4. asymmetrische Kryptografie
5. Vergleich
6. RSA-Grundidee mit kleinen Unterrichtszahlen
7. Hashwerte und digitale Signaturen
8. HTTPS/TLS
9. Kombination asymmetrischer Verfahren für Aufbau/Authentisierung mit symmetrischem Schutz des laufenden Datenverkehrs
10. Sicherung

Die Zahlenbeispiele dienen ausschließlich der Veranschaulichung und sind nicht sicher.